Höhere technische Bundeslehranstalt
und Bundesfachschule
im Hermann Fuchs Bundesschulzentrum

Router on a Stick

Netzwerktechnik

Erstellt von:

Michel Rögl-Brunner, BEd

Letzte Änderung: 17.04.2026

Revisionen

Nr.	Datum	Änderung	Autor
1	15.04.2026	Fix Router-on-a-Stick image paths for CI rendering.	Michel Roegl-Brunner
2	15.04.2026	Move Router-on-a-Stick topology image under Topologie.	Michel Roegl-Brunner
3	15.04.2026	Add Router-on-a-Stick topology image in TeX.	Michel Roegl-Brunner
4	13.04.2026	Fix markdown image publishing for generated TeX docs.	Michel Roegl-Brunner
5	13.04.2026	Improve TOC presentation and robust image include path.	Michel Roegl-Brunner
6	13.04.2026	various cahnges	Michel Roegl-Brunner
7	13.04.2026	Router on a Stick	Michel Roegl-Brunner
8	13.04.2026	Linux	Michel Roegl-Brunner

Inhaltsverzeichnis

1 Grundlagen **1**
1.1 Was ist Router-on-a-Stick? 1
1.2 VLANs, Trunking und 802.1Q 1
1.3 Rolle des Default Gateways 1
1.4 Was macht ein Subinterface am Router? 2

2 Topologie **3**
2.1 Standardaufbau pro Gruppe 3
2.2 Logische Netzzeichnung 5

3 IP-Plan **7**
3.1 Adressierungstabelle 7
3.2 Interface-Belegung (Verkabelung) 7

4 Aufgabe: Router-on-a-Stick **8**
4.1 Teil A: Switch konfigurieren 8
4.2 Teil B: Router konfigurieren 8
4.3 Teil C: Endgeraete konfigurieren und testen 9
4.4 Kontrollbefehle 9

1 Grundlagen

1.1 Was ist Router-on-a-Stick?

Router-on-a-Stick ist ein Inter-VLAN-Routing-Verfahren, bei dem ein Router mit nur einem physischen Interface mehrere VLANs routet. Statt vieler einzelner physischer Links wird ein gemeinsamer Trunk zwischen Switch und Router verwendet.

Der Router nutzt dafuer Subinterfaces (z. B. `Gi0/0.10` oder `Fa0/0.10`). Jedes Subinterface ist genau einem VLAN zugeordnet und erhaelt die Gateway-IP fuer dieses VLAN.

1.2 VLANs, Trunking und 802.1Q

VLANs trennen ein Layer-2-Netz logisch in mehrere Broadcast-Domaenen. Damit Frames verschiedener VLANs ueber eine gemeinsame Leitung uebertragen werden koennen, wird IEEE 802.1Q Tagging verwendet.

Zwischen Switch und Router wird ein Trunk-Port konfiguriert. Der Switch taggt die Frames je VLAN, und der Router ordnet sie ueber `encapsulation dot1Q <VLAN-ID>` den passenden Subinterfaces zu.

1.3 Rolle des Default Gateways

Endgeraete in einem VLAN senden Verkehr zu anderen Netzen an ihr Default Gateway. In dieser Uebung ist das Gateway pro VLAN jeweils die Adresse `.254` auf dem zugehoerigen Router-Subinterface.

1.4 Was macht ein Subinterface am Router?

Ein Subinterface ist ein **virtuelles Interface** auf einem physischen Router-Port. Dadurch kann ein einzelner Port (z. B. `Gi0/0` oder `Fa0/0`) mehrere logisch getrennte VLAN-Netze bedienen.

Jedes Subinterface bekommt:

- eine VLAN-Zuordnung via `encapsulation dot1Q <VLAN-ID>`
- eine eigene IP-Adresse als Default Gateway des VLANs

Beispiel:

```
interface gi0/0.10 (oder fa0/0.10)
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 10.10.10.254 255.255.255.0

interface gi0/0.20 (oder fa0/0.20)
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 10.10.20.254 255.255.255.0
```

Ohne Subinterfaces koennte der Router die VLAN-Tags am Trunk nicht sauber den jeweiligen Netzen zuordnen.

2 Topologie

2.1 Standardaufbau pro Gruppe

Jede Gruppe arbeitet mit derselben Standard-Topologie:

- 1x Cisco 3550 Switch
- 1x Cisco 2800 Series Router
- 2 VLANs (VLAN 10 und VLAN 20)
- 1 PC pro VLAN

2.2 Logische Netzzeichnung

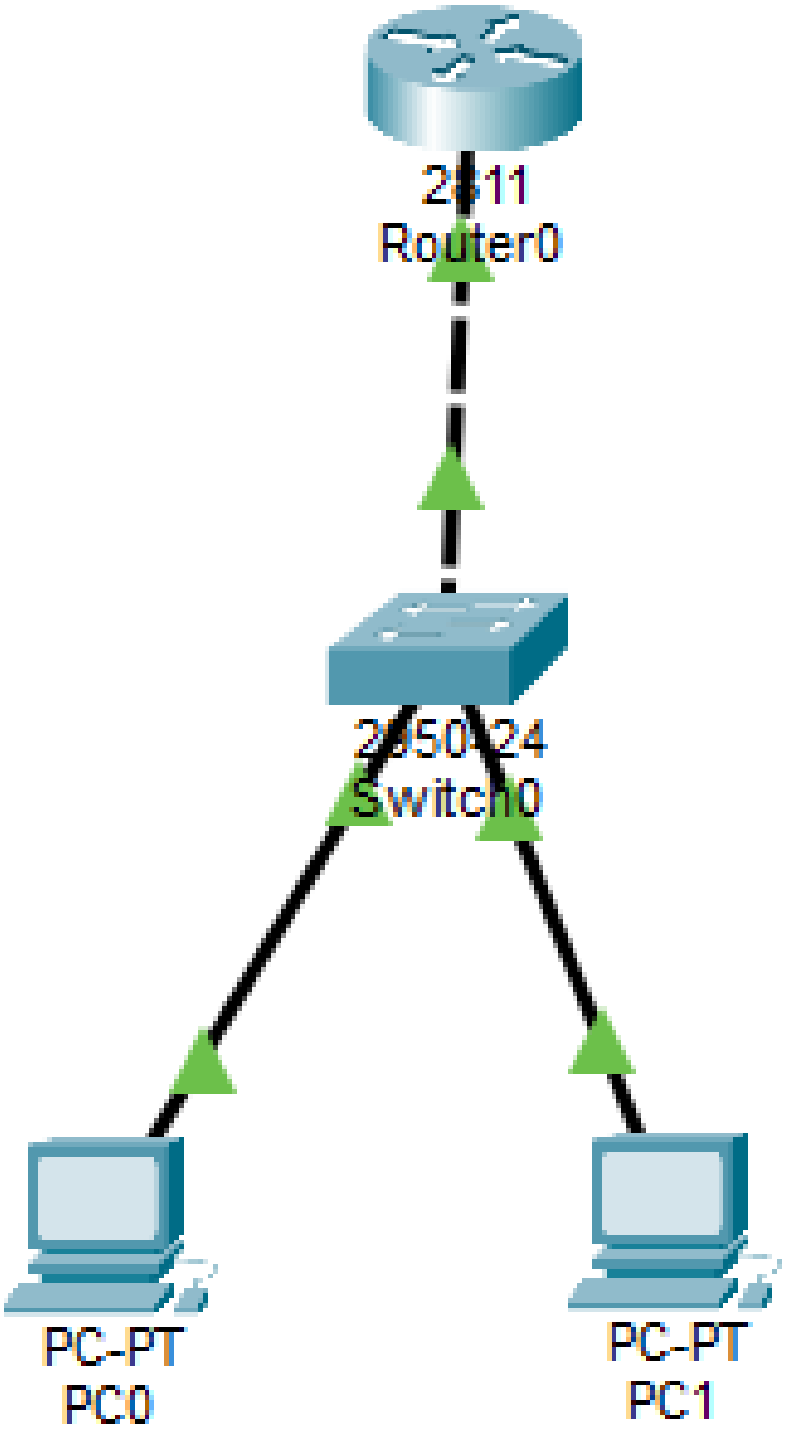

Abbildung 2.1: Topologie fuer die Router-on-a-Stick-Uebung

Adressregel:

- PC: `.1`
- Switch-SVI: `.253`
- Router-Subinterface (Gateway): `.254`

3 IP-Plan

3.1 Adressierungstabelle

Geraet	Interface	VLAN	IP-Adresse	Maske	Default Gateway
PC-VLAN10	NIC	10	10.10.10.1	255.255.255.0	10.10.10.254
PC-VLAN20	NIC	20	10.10.20.1	255.255.255.0	10.10.20.254
SW-3550	VLAN 10 (SVI)	10	10.10.10.253	255.255.255.0	10.10.10.254
SW-3550	VLAN 20 (SVI)	20	10.10.20.253	255.255.255.0	10.10.20.254
RTR-2800	Gi0/0.10 (oder Fa0/0.10)	10	10.10.10.254	255.255.255.0	-
RTR-2800	Gi0/0.20 (oder Fa0/0.20)	20	10.10.20.254	255.255.255.0	-

3.2 Interface-Belegung (Verkabelung)

Verbindung	Linke Seite	Rechte Seite
PC-VLAN10 zu Switch	PC-VLAN10 NIC	SW-3550 Fa0/1
PC-VLAN20 zu Switch	PC-VLAN20 NIC	SW-3550 Fa0/2
Switch zu Router (Trunk)	SW-3550 Fa0/24	RTR-2800 Gi0/0 (oder Fa0/0)

4 Aufgabe: Router-on-a-Stick

4.1 Teil A: Switch konfigurieren

1. VLAN 10 und VLAN 20 auf dem Switch anlegen.
2. Einen Access-Port fuer PC-VLAN10 auf VLAN 10 konfigurieren.
3. Einen Access-Port fuer PC-VLAN20 auf VLAN 20 konfigurieren.
4. Den Uplink zum Router als Trunk konfigurieren.
5. Optional: SVI-Adressen fuer VLAN 10 und VLAN 20 gemaess Tabelle setzen.

4.2 Teil B: Router konfigurieren

1. Physisches Interface `Gi0/0` (oder `Fa0/0`) aktivieren.
2. Subinterface `Gi0/0.10` (oder `Fa0/0.10`) erstellen:
   - `encapsulation dot1Q 10`
   - IP-Adresse `10.10.10.254/24`
3. Subinterface `Gi0/0.20` (oder `Fa0/0.20`) erstellen:
   - `encapsulation dot1Q 20`
   - IP-Adresse `10.10.20.254/24`

4.3 Teil C: Endgeraete konfigurieren und testen

1. IP-Adresse und Gateway auf beiden PCs gemaess Tabelle eintragen.
2. Pruefen:
   - PC-VLAN10 pingt `10.10.10.254`
   - PC-VLAN20 pingt `10.10.20.254`
   - PC-VLAN10 pingt PC-VLAN20
   - PC-VLAN20 pingt PC-VLAN10
3. Wenn ein Ping fehlschlaegt: VLAN-Zuordnung, Trunk, Subinterfaces und Gateways kontrollieren.

4.4 Kontrollbefehle

```
show vlan brief
show interfaces trunk
show ip interface brief
show running-config
ping <ziel-ip>
```